市南区“8·17”青岛市地铁1号线工程一般车辆伤害事故调查报告

2018年8月17日15时许，青岛市地铁1号线土建二标01工区贵西区间全断面隧道掘进机（Tunnel Boring Machine以下简称TBM）在掘进工作过程中发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失166万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等有关规定，2018年8月22日，市南区人民政府批准成立了由区安监局、区总工会、公安市南分局、八大峡街道办事处和青岛市市政工程管理处派员组成的事故调查组，并邀请区监察委参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、技术鉴定、专家论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，对事故性质的认定取得一致意见，现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）工程概况

青岛地铁1号线工程，是青岛市规划运营的一条南北走向的地铁线路，该线是主城区连接黄岛和城阳区的骨干线路。向北贯通黄岛区、市南区、市北区、李沧区、城阳区，止于城阳东郭庄；线路全长约60km，车站40座，换乘站12座，平均站间距1564m，全部为

地下线；其中21座明挖站，13座暗挖站，3座明暗挖结合车站；全线区间总长约50.9km，其中矿山法区间约15.1km，明挖法区间约0.3km，TBM区间约17.0km，盾构区间约18.8km。采用机械化掘进的区间总长度约为35.8km，占1号线区间全长的70%。设置车辆段2处，停车场1处，控制中心1处，主变所1处，开闭所4处。

青岛市地铁1号线工程土建施工二标段项目包含青岛市地铁1号线贵州路站-青岛火车站-青岛北站和瑞汽区间大断面-正阳路站、春阳路站范围内的主体工程、附属工程等所有土建工程施工。其中青岛市地铁1号线土建二标01工区项目部承担1号线三座车站及三个区间的施工任务，车站分别为贵州路站、西镇站和青岛站，区间分别为瓦贵区间、贵西区间、西青区间。

事故发生贵西区间为TBM作业区间，全长546.9m，双线双TBM，始发端在贵州路3号地铁一号线贵州路站内，区间出贵州路站后沿台西五路向北敷设，下穿大量建筑后在费县路与郓城北路路交叉口处接入西镇站，西镇站前341m设置双存车线，待TBM掘进完成后钻爆法扩挖形成四线断面。

贵西区间左线TBM于2018年4月20日完成施工前关键节点条件验收后开始掘进，截至2018年8月17日掘进286.5m，刀盘停止里程ZK32+166.5m。

（二）事故相关单位基本情况

1. **建设单位。**青岛市地铁一号线有限公司，统一社会信用代码：91370200MA3BYUXXXQ；法定代表人：王守慧；注册地址：山东省市北区长宁路6号。经营范围为青岛市地铁一号线工程投融资、

建设、运营与管理，注册资本为人民币伍仟万元整。

2. **总承包单位。**中国铁建股份有限公司与中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司、中铁十八局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司联合体。

3. **施工分包单位**。中铁二十二局集团第一工程有限公司，青岛市地铁1号线土建二标01工区项目施工单位，统一社会信用代码: 91110107793400871F; 法定代表人: 刘继鹏。经营范围: 施工总承包; 专业承包; 普通货运，大型物件运输; 销售、租赁、维修机械设备。注册地址: 北京市石景山区鲁谷路74号南院18号楼2-6层。具备建筑业企业资质，证书编号: D311071433，资质类别及等级为建筑工程施工总承包叁级，有效期至2020年12月30日。2016年12月16日取得由北京市住房和城市建设委员会颁发的建筑施工安全生产许可证，证书编号:（京）JZ安许证字〔2016〕215481-1，许可范围为建筑施工，证书有效期至2019年12月30日。

4. **劳务分包单位。**南京宏疆国尚建设有限公司，统一社会信用代码: 913201115672427993; 法定代表人: 刘体江。经营范围: 建设工程、道路工程、市政工程、室内装饰工程的设计、施工; 建筑材料、装饰材料的销售; 机械设备租赁; 提供劳务服务（不含涉外）。注册地址: 江苏省南京市浦口区桥林工业园区24-64号。取得建筑业企业资质，主项资质为混凝土作业分包劳务分包，不分等级，资质证

书编号: C4073032011401-2/1，有效期至2021年1月22日；另有模板脚手架专业承包资质，不分等级，资质证书编号为D332055532，有效期至2021年1月22日。2018年1月23日取得由江苏省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工安全生产许可证，证书编号:（苏）JZ安许证字〔2016〕012020，许可范围为建筑施工，有效期至2021年2月1日，具备劳务作业分包资质。

5. **监理单位。**北京致远工程建设监理有限责任公司和青岛市政监理咨询有限公司组成的联合体。北京致远工程建设监理有限责任公司，统一社会信用代码: 9111010210117292 87; 法定代表人: 姚庆。经营范围: 综合性市政工程以及公路和工业与民用建筑工程项目的全过程或某个阶段的建设监理业务; 工程咨询; 技术咨询，技术服务; 工程图设计绘制; 工程概（预）算编制及招投标服务。注册地址: 北京市西城区复兴门北大街甲3号二层201-207室。2016年1月19日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，具备房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务，证书编号: E111005309-4/1。

青岛市政监理咨询有限公司，统一社会信用代码: 91370203163608424 3; 法定代表人: 于清波。经营范围: 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务，工程招标代理、造价咨询。注册地址: 青岛市市北区南京路215号甲3026户。2013年8月19日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质

证书》，具备工程监理综合资质，证书编号：E137002721-4/4，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理，技术咨询等服务。

（三）项目发包情况

1. 青岛地铁集团有限公司于2015年11月20日与中国铁建股份有限公司联合体签订了青岛市地铁1号线工程土建施工二标段施工合同。

青岛地铁集团有限公司于2016年3月30日，将有关涉及地铁1号线工程的相关资产、负债、权益全部划至青岛市地铁一号线有限公司。

中国铁建股份有限公司为联合体牵头人，设立中国铁建股份有限公司青岛地铁1号线土建二标项目总部，负责本项目施工组织管理等全面工作。

中铁二十二局集团有限公司作为联合体成员单位，在现场设立中铁二十二局有限公司青岛地铁1号线土建二标项目部一工区，具体负责二标一工区的施工任务。

中铁二十二局集团有限公司于2016年4月22日与子公司中铁二十二局集团第一工程有限公司签订了中铁二十二局集团有限公司青岛市地铁1号线土建二标项目《内部分包合同》。由中铁二十二局集团第一工程有限公司负责该项目的质量、安全、工期、成本费用等多项指标实施全过程控制管理，自主经营、自负盈亏。

2. 中铁二十二局集团第一工程有限公司于2016年3月29日与南京宏疆国尚建设有限公司签订了中铁二十二局集团有限公司青

岛市地铁1号线土建二标项目《TBM工程劳务承包合同》。南京宏疆国尚建设有限公司负责承包团贵区间、贵西区间、西青区间施工(包括:结构、变更设计等)包括临建工程(板房基础)、TBM始发前工作、TBM掘进时工作、TBM接收后工作、嵌缝、堵手孔、套杯罩等土建范围内的TBM工程施工的全部劳务工作。

（四）安全管理情况

1. 各建设相关单位的安全管理情况

建设单位:安全生产管理制度比较健全,建立了安全质量责任制,设置了安全生产管理机构,配备了与建设规模相适应的安全质量管理人员,安全生产岗位责任制和隐患排查制度、三级安全教育培训等制度落实比较到位;建立了突发事件应急预案并组织演练;能够定期召开安全生产会议,注意加强项目施工各方的安全生产协调管理;项目建设过程中能够定期组织安全生产检查。

施工单位:安全生产责任制、安全生产教育培训制度、隐患排查治理等各项安全管理制度健全,项目部按要求设置安全生产管理机构,配备了安全生产管理人员,建立了安全生产周例会制度,能及时对专业分包单位的施工方案、施工计划进行审核,定期组织对施工现场安全生产情况进行检查,发现问题能够及时通知相关单位进行整改,对进场施工人员进行了安全技术交底。

劳务单位:建立了安全生产责任制和管理制度,设置安全生产管理机构,配备了安全生产管理人员,与作业人员签订劳务合同,作业人员上岗作业前进行了安全教育培训,每日进行班前教育,各岗位的安全隐患进行教育警示,检查作业人员的安全防护用品、劳

动防护用品佩戴情况。专职安全管理人员每天进行现场安全隐患排查，对检查发现的问题现场制止并监督整改，对进场施工人员进行了安全技术交底。

监理单位：设置了安全管理组织机构，配置了主管安全监理工程师，制定了安全质量管理办法及制度，能够按照相关规定履行监理职能，对本标段内项目实施监督管理和技术服务，定期组织检查、召开监理例会，各工点由专业监理工程师监督检查施工作业单位的安全质量作业情况，监理部完成监理范围内业务，并定期向业主单位报告工作。

2. 监管单位的安全管理情况

青岛市市政工程管理处负责青岛地铁1号线土建二标01工区的安全监管工作，依据《建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑与市政基础工程安全监督管理规定》等有关规定开展，监督管理内容包括：

（1）工程建设责任主体履行安全生产职责情况；

（2）工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况；

（3）建筑施工安全生产标准化开展情况。

（五）事故现场勘验情况

经现场勘查，贵西区间TBM标准断面半径为2.7m，隧道以23‰坡度爬坡前进，现场照明充足，台车四周防护栏杆、踢脚板、密目钢丝网安装牢固完好，安全警示标识齐全醒目，四周无杂物，临时用电满足安全要求，施工环境安全条件满足要求。

事故发生所在隧道内TBM，型号为DS6300，总长135m，包含盾体及11节台车，其中盾体长12m，1、2、4、5、6、7、8、9号台车均长10.7m，3、10号台车长12.7m，11号台车长5.1m。事发台车为TBM尾部最后一节台车11号台车。电容车型号为CDB55-9/552-JC，编号1146，包含车头及车厢编组。其中车头长8m，高2m，事发时车厢编组为4节土斗车厢，土斗车厢长7.1m，高2.4m，全长为39.6m。

事发时TBM完成上一环掘进正在停机等待下一环掘进，电容车（编号1146）正由隧道外倒开入隧道内准备装运渣土。

二、事故发生经过和应急救援处置工作情况

（一）事故发生经过

2018年8月17日下午14时40许，自贵州路站向西镇站掘进的左线TBM处于掘进待机状态，等待电容车就位后开始掘进，此时TBM隧道内共有15名作业人员。其中，有3名工人在11号台车进行管片背后注浆作业，分别为高鹏（死者）、张以伟、杨良；2名工人在1号台车进行边轨接长，分别为周秀坤、徐延泽；1名工人李正学在9号台车巡视轨行区；1名工人在6、7号台车连接处等待电容车，为闫长学；1名工人在驾驶操作电容车，为杨平；3名管理人员在2号台车操作室内做掘进技术准备工作，分别为主司机刘亚东、机电主管洛啸天、副司机张德俊；2名管理人员在2号台车上检修电气设备，分别为电工刘永杰和机修人员庞杰；2名管理人员在1号台车连接桥处检查运渣皮带，分别为机修人员周刚和机修人员房杰。

因TBM施工过程中，通讯运营商信号无法接入，隧道内部无

法使用手机联系，有线电话通讯只能实施固定端联络，无法满足工人作业期间的联络，因此在TBM施工期间采用对讲机作为即时通讯联络手段。

此时TBM作业区内共有对讲机6部，具体持有人员为刘亚东、李正学、高鹏（死者）、庞杰、周刚、杨平。

根据2018年8月17日9号台车的视频监控显示:

14:41:50，电容车进入可视范围内;

14:42:13，死者高鹏(身着橘红色反光工作服)第一次从11号台车右侧作业平台下至轨行区，并有瞭望电容车举动;

14:42:30，死者高鹏在轨行区停留17秒后，迅速向上返回11号台车右侧作业平台;

14:42:45，死者高鹏第二次从11号台车右侧作业平台躬身下行，且有向来车方向转身的动作;

14:42:46，死者高鹏面向11号台车右侧作业平台，躬身抱住11号台车右侧作业平台靠近10号台车的型钢柱子(视频中亮黄色柱子)，并保持静止状态持续31秒;

14:43:17，死者高鹏右侧背部遭电容车挤压后被电容车碾压翻滚;

14:44:20，电容车停止运行。电容车司机杨平倒开电容车通过TBM最后一节台车11号注浆台车后，发现在距台车尾部约7m处有1名人员头朝TBM前进方向、面朝下趴在轨道边，立即用对讲机联系人员查看。正在检查电气设备的现场管理人员庞杰，得知情况后立即告知不要冒然移动伤者，并用对讲机将发现情况进行汇报，随

后跑出隧道拨打120急救电话。

（二）应急救援和处置情况

事故发生后，施工单位应急响应及时，依据现场实际情况采取了较得当的救治措施，第一时间拨打“120”急救电话，组织工友救援，未因应急救援不及时而造成事故损失扩大。

市南区政府接报后立即启动应急响应，区安监局、公安市南分局、八大峡街道办事处和市政工程管理处相关领导和工作人员立即赶赴现场，指挥救援，展开事故调查。公安市南分局对事故现场进行了封闭，区安监局按照规定及时上报了事故情况。

青岛市地铁1号线土建二标01工区项目部成立了善后工作组，并于8月20日与遇难者亲属达成了补偿协议，妥善完成了善后工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成一人死亡，直接经济损失166万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

高鹏违规进入轨行区，未采取躲避电容车行为，被轨道电容车与台车挤压致死。

（二）间接原因

一是通过技术报告分析，排除死者高鹏因工作需要或客观环境因素进入轨行区的必要性，事故现场也具备主动逃生的条件，同时排除环境因素、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电伤害等原因制约造成高鹏无法实施躲避电容车逃生行动的客观因素。

二是根据医院的诊断证明和家属笔录材料证实死者生前患有脑部脂肪瘤、脑源性晕厥、肺上叶癌多种重疾；根据死者妻子提供的死者遗书，经送青岛正源司法鉴定所鉴定，该所于2019年2月18日出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见为：检材“遗书”上内容字迹及落款处“高鹏”签名与提供的样本上高鹏书写的字迹、签名均是同一人所写。通过查看现场视频录像，发现死者高鹏存在面向11号台车右侧作业平台，躬身抱住11号台车右侧作业平台靠近10号台车的型钢柱子，保持静止状态31秒不实施躲避台车的异常行为。因此表明高鹏具有因病厌世的主观倾向。

综上分析推断高鹏进入轨行区且不实施躲避的行为存在自杀的可能性。

（三）事故性质

通过对事故原因分析，根据现有证据链条的支撑，调查组认定该事故是一起非生产安全事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理意见

根据管理报告和技术报告分析，青岛市地铁1号线土建二标01工区项目部管理制度完善，施工现场安全管理规范，建设单位、总包、专业分包和监理单位履职到位，各项规章制度执行落实到位，符合《中华人民共和国安全生产法》要求，在本起事故调查中未发现过错，不涉及单位责任，故不对相关单位予以追责。

六、事故防范和整改措施

为汲取教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，提出以下事故整改和防范措施：

（一）事故单位要进一步严格落实企业主体责任，结合实际完善各项安全生产管理制度，确保制度的合理可行性；

（二）增加安全投入，注重新技术、新装备的应用，采用技术手段消除电容车存在的倒车安全隐患，切实提高电容车的本质安全性，不断提高施工现场的安全技术水平；

（三）进一步完善劳务用工管理制度，提高劳务用工录用标准，增加心理测试项目；加强员工安全心理学教育，全面提高安全意识；提高劳务工人体检标准，增加重大疾病的检测项目。

2019年2月28日